Királyok – gyakorlás

Készíts programot, amely magyar királyok adatait képes grafikusan megjeleníteni az alábbi leírás és minták szerint! A királyok adatait a **`kings.txt`** fájl tartalmazza.

1. Készíts `King` néven **osztály**t, amelyben property-ként felveszed egy király adatait:

   - `Name`: a király neve (szöveg)
   - `Year`: a koronázás éve (egész)
   - `Place`: a koronázás helye (szöveg)
   - `Start`: uralkodás kezdete (egész)
   - `End`: uralkodás vége (egész)
   - `Dynasty`: uralkodóház (szöveg)

   Tartozzon minden adathoz publikus getter, az osztályhoz pedig egy 6 paraméteres konstruktor!

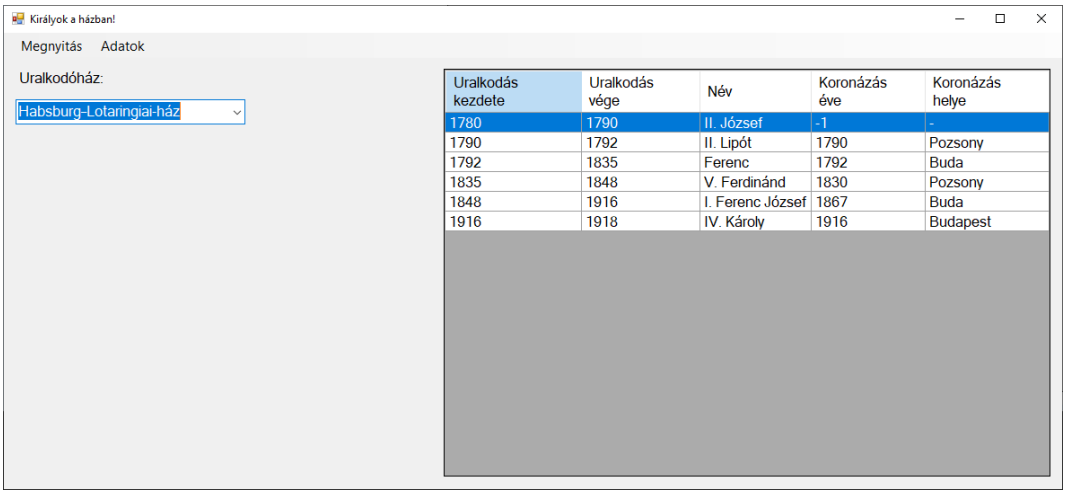
2. Készíts menüt a grafikus alkalmazáshoz! Az első menüpont felirata „Megnyitás” legyen! Kattintás hatására tudjon a felhasználó kiválasztani egy **fájl**t, majd **beolvas**ni annak tartalmát és eltárolni egy listában! A bemeneti fájl felépítése a **`kings.txt`** állományhoz hasonló kell legyen: minden sora pontosvesszővel tagolt; első sora tartalmazza a mezőneveket.

3. A beolvasott adatokat **jelenítsd meg** egy **táblázat**ban! Az uralkodóház ne jelenjen meg! A cellák értékét ne tudja a felhasználó módosítani, az oszlopokat és sorokat ne tudja átméretezni, valamint csak sorokat lehessen kijelölni! A sorok fejlécei ne legyenek láthatóak.

Uralkodás kezdete	Uralkodás vége	Név	Koronázás éve	Koronázás helye
1162	1172	III. István	1162	Székesfehérvár
1162	1163	II. László	1162	Székesfehérvár
1163	1165	IV. István	1163	Székesfehérvár
1172	1196	III. Béla	1173	Székesfehérvár
1196	1204	Imre	1182	Székesfehérvár
1204	1205	III. László	1204	Székesfehérvár
1205	1235	II. András	1205	Székesfehérvár
1235	1270	IV. Béla	1235	Székesfehérvár
1262	1272	V. István	1246	Székesfehérvár
1272	1290	IV. László	1272	Székesfehérvár
1290	1301	III. András	1290	Székesfehérvár
1301	1305	Vencel	1301	Székesfehérvár
1305	1307	Ottó	1305	Székesfehérvár
1301	1342	I. Károly	1301	Esztergom
1342	1382	I. Lajos	1342	Székesfehérvár
1382	1385	Mária	1382	Székesfehérvár
1385	1386	II. Károly	1385	Székesfehérvár
1387	1437	Zsigmond	1387	Székesfehérvár
1437	1439	Albert	1438	Székesfehérvár
1440	1444	I. Ulászló	1440	Székesfehérvár
1453	1457	V. László	1440	Székesfehérvár
1458	1490	I. Mátyás	1464	Székesfehérvár
1490	1516	II. Ulászló	1490	Székesfehérvár
1516	1526	II. Lajos	1508	Székesfehérvár

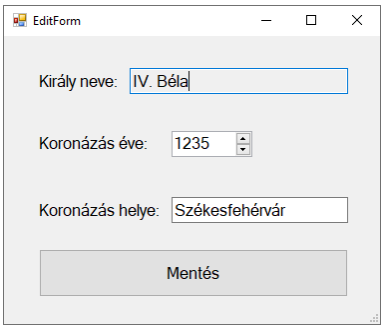
4. Az uralkodóházakat (mindegyiket pontosan egyszer) **gyűjtsd ki** egy **legördülő lista** elembe! Amikor a lista szöveges részébe gépelünk, javaslatként jelenjenek meg a lehetséges értékek! Legyen egy „Minden adat…” feliratú lista elemünk is!

5. Egy **uralkodóház kiválasztása**kor csak az adott házba tartozó királyok adatai legyen láthatóak a táblázatban!



6. Egészítsd ki a **menü**t egy „Adatok” nevű menüponttal, amely két almenüpontot tartalmaz: „Diagram” és „Szerkesztés” néven! A „Diagram”-nak legyen két további menüpontja „Időtartam” és „Uralkodóházak” felirattal!

7. A „Szerkesztés” menüpontot választva egy új űrlap kerüljön a fókuszba, amelyen **módosítani** tudjuk a kiválasztott király koronázási évszámát és helyét. (Feltehető, hogy a név azonosít egy királyt.)



8. Az „Időtartam” elemre kattintáskor jelenjen meg egy **kördiagram** a kijelölt királyok uralkodási idejéről. A jelmagyarázatban a királyok nevei, adatfeliratként az **uralkodás időtartam**a jelenjen meg!

   Példa: I. István 38 éven át uralkodott. (1000-1038)

9. Az „Uralkodóházak” elemre kattintva ábrázoljuk egy **oszlopdiagram**on, hogy hány király tartozott az egyes uralkodóházakba! A vízszintes tengely feliratai az uralkodóházak, a függőleges a **darabszámok** legyenek!